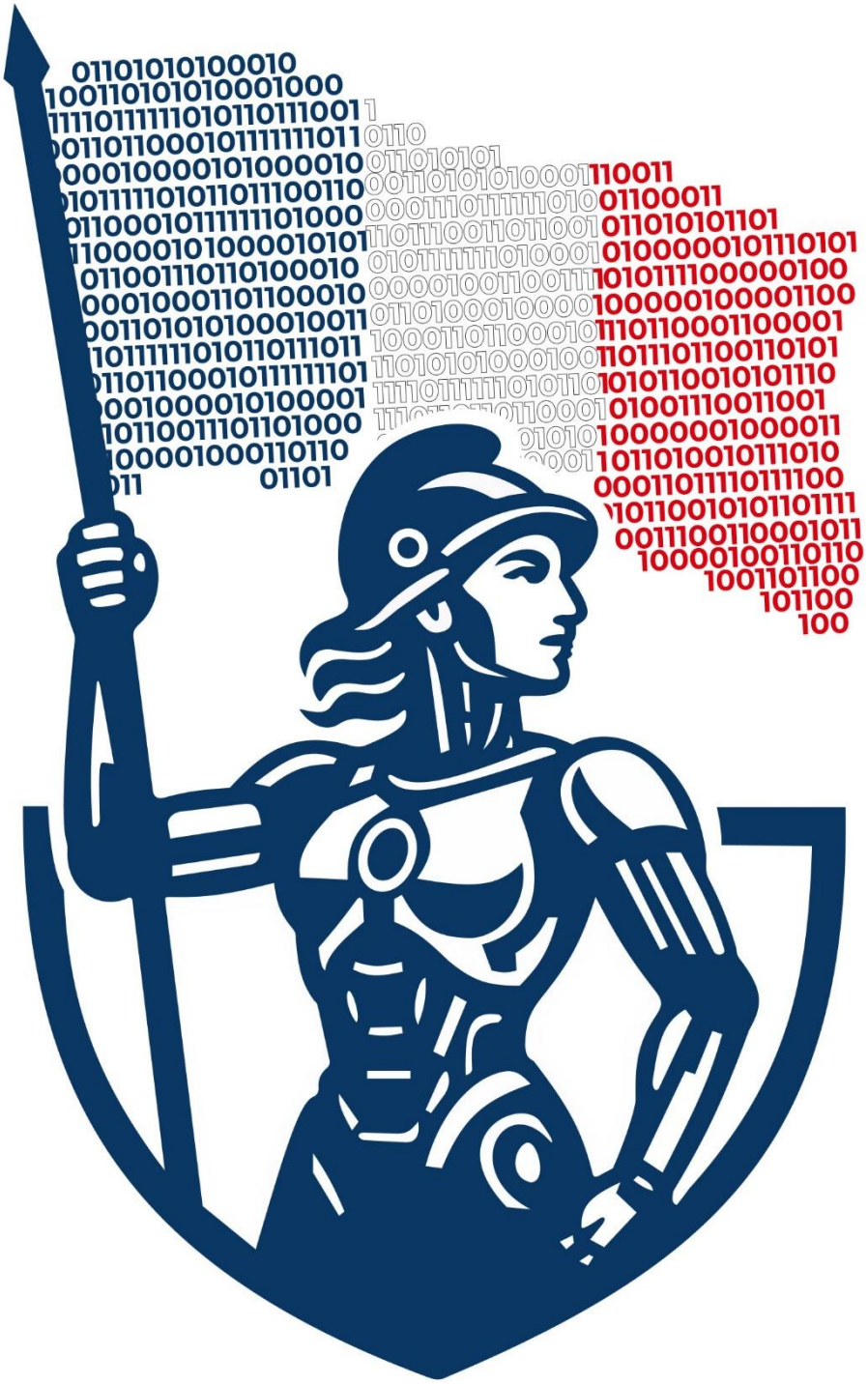

AUX CLAVIERS CITOYENS !

Jeunes citoyennes et citoyens, votre mission si vous l'acceptez est de mettre en œuvre les services numériques nécessaires à la pratique du e-sport en environnement militaire.

Le e-sport (ou sport électronique) désigne la pratique compétitive du jeu vidéo organisée sous forme de tournoi.

Pour les militaires, le e-sport permet de développer des compétences essentielles comme la capacité de prise de décision rapide, la gestion du stress, le travail en équipe et la coordination ou encore le leadership. Tout comme le sport traditionnel, le e-sport permet de renforcer la cohésion des équipes en créant du lien social par une activité ludique, notamment pendant les temps de repos entre les entrainements et les missions. Il contribue à forger un esprit de corps en stimulant la fierté d'appartenance et la motivation.

Vous êtes des jeunes étudiants en BTS SIO ou CIEL. Vous vous destinez à une carrière dans le numérique, domaine essentiel dans le monde d'aujourd'hui, véritable levier de transformation qui influence notre façon de vivre et de travailler et contribue à la souveraineté nationale. Le commissariat au numérique de défense viendra bientôt à votre rencontre pour vous soumettre un projet pédagogique novateur.

Vous aurez à développer une application permettant de suivre l'évolution du score durant les tournois. Cette application sera connectée à des objets connectés afin de proposer une expérience fusionnant compétition virtuelle et effets réels. Pour réaliser cela, les compétences des étudiants BTS SIO-SLAM et BTS CIEL s'associeront. Les BTS SIO-SISR contribueront à ce défi pour déployer les postes des joueurs, les moyens réseaux et les serveurs hébergeant l'application développée. Des techniciens du Commissariat au Numérique de Défense (CND) viendront à votre rencontre pour vous expliquer les attends et vous aider à relever ce défi.

Au terme d'une première phase projet vous présenterez le résultat aux équipes du CND qui vous attribueront un score. Les meilleurs lycées seront qualifiés pour un tournoi de e-sport qui se tiendra le 1er avril prochain sur la Base aérienne école 721 de Rochefort, haut lieu de la formation des sous-officiers techniciens numériques de l'armée de l'air et de l'espace. Durant cette journée vous observerez les moyens que vous avez développés concrètement mis en œuvre. Au terme de ce tournoi qui rassemblera étudiants et jeunes militaires, le classement final sera établi et les meilleurs seront récompensés.

Etes-vous prêts à relever le défi ?
Alors aux claviers citoyens.

1. Contexte :

Dans le cadre du projet Aux Claviers Citoyens, les étudiants des cursus BTS SIO SLAM développent une application dédiée à l'organisation du tournoi et à la gestion du scoring. Une solution d'hébergement doit encore être mise en place pour cette application.

2. Matériels :

- Machines hôtes (1 par étudiant) équipés d'une solution de virtualisation (Virtual Box)
- Connexion Internet
- Switch
- Câbles réseau RJ45

3. Mise en place

3.1 Besoins fonctionnels

L'objectif de cet atelier est de permettre aux étudiants de mettre en place une architecture réseau et système complète, capable de supporter une journée de compétition e-sport. L'environnement doit être fonctionnel et prêt à accueillir des joueurs, à faire fonctionner une partie de jeu vidéo en réseau, et à héberger l'application de comptage de points sur un serveur dédié. La virtualisation sera au cœur de cet atelier pour simuler un environnement de production.

Il faut donc :

- Concevoir l'architecture (plan d'adressage IP, schéma d'infrastructure, …)
- Installer une passerelle (documenter le choix)
- Créer et configurer des machines virtuelles (serveur d'appli pour l'application de gestion du tournoi et passerelle pour accès Internet, postes clients pour les joueurs) puis configurer les différentes VM

Un bonus est proposé aux étudiants ayant terminé cet atelier plus rapidement. Il est indiqué dans le document via un encadré intitulé « *bonus* ».

3.2 Réseau

Chaque équipe se verra attribuer un sous-réseau d'adressage privé avec un masque /20 qu'elle pourra redécouper.
Les adressages des pattes accès Internet des passerelles seront fournies par chaque établissement.
Chaque équipe livrera son plan d'adressage réseau.
La passerelle sera développée sur un outil choisi par chaque établissement.
Elle devra être configurée de manière à effectuer l'interconnexion entre Internet, le sous-réseau postes clients, et le sous-réseau serveur.

3.3 Serveur d'application

Chaque équipe devra construire un serveur d'application pour héberger l'application.
Ce serveur sera configuré dans le sous-réseau serveur. Le serveur fourni devra être un serveur Linux sans interface graphique avec une pile *LAMP*.
La version d'Apache à installer sera la version *Apache2*
La version de *PHP* à installer sera 8.2

La base de données à installer sera au choix *MariaDB* ou *MySQL*
Le serveur devra accéder à Internet (*GitHub*) et proposer une interface d'administration de base de données (*PhpMyAdmin*)

3.4 Postes clients

Les postes clients devront être configurés sur un sous-réseau dédié : le sous-réseau postes clients.
Ils devront pouvoir accéder à Internet et au serveur d'application. Les postes seront manuellement configurés en adressage fixe. Il devra être possible de déployer à distance des logiciels sur les postes clients.
Un serveur correspondant sera installé et configuré dans le sous-réseau serveur.

Bonus :

Au lieu de configurer les postes en adressage fixe, ils devront obtenir une adresse en DHCP. Il sera installé et configuré dans le sous-réseau serveur.

3.5 Tests de bon fonctionnement

- **Connectivité :** Vérifier la connectivité entre les clients et les serveurs et s'assurer que les clients peuvent résoudre les noms de domaine des serveurs.

Test à réaliser : les postes clients doivent accéder au serveur application de gestion du tournoi.

- **Fonctionnement du jeu :** Lancer le jeu sur un client et le connecter au de jeu pour vérifier qu'une partie peut être hébergée et jouée en réseau.

Test à réaliser : les postes clients ont accès à Internet

- **Fonctionnement de l'application :** Tester l'accès à l'application de comptage de points depuis un navigateur sur un PC client. L'application sera une version simulée disponible sur un lien github fourni lors de l'atelier de lancement.

Test à réaliser : Le navigateur Firefox en version 146 (fourni lors du lancement) devra être déployé sur un poste client.

Test à réaliser pour la partie bonus :

Les postes clients obtiennent bien une adresse DHCP

3.6 Documents fournis par le CND :

- Le présent cahier des charges
- Une version simulée de l'application
- Firefox en version 146

3.7 Livrables :

À la fin de l'atelier, les étudiants devront fournir :

- Le plan d'adressage réseau détaillé et le schéma réseau

- Documentation expliquant comment déployer l’application sur le serveur d’application
- Documentation expliquant comment déployer un logiciel sur les postes
- *Ou pour la partie bonus documentation technique sur l’installation et la configuration du service DHCP*
- Démonstration en atelier final